Ontologia de Alto Nível para Segurança de Sistemas de Informação

Roberto Monteiro Dias[1],
Sean Wolfgand Matsui Siqueira (Orientador)

[1]Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI)
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) - Rio de Janeiro – RJ

roberto.dias@edu.unirio.br,
sean@uniriotec.br,

Abstract. *The profound transformations in the economic and social landscape have made the management of security in Information Systems (IS) increasingly complex. This complexity is reflected in the growing interaction and integration between various systems, which often involve collaboration between platforms and services, especially through APIs. This highlights the need to ensure the interaction and integration of different systems in IS, such as Cyber-Physical Systems (CPS), Intelligent Systems, and Systems of Systems (SoS). While these systems provide greater efficiency and autonomy, they also introduce new security risks.To mitigate these vulnerabilities, it is essential to implement technologies that ensure secure communication between systems, considering aspects such as reliability, integrity, and availability. The use of ontologies in the security domain can be an effective strategy to overcome data heterogeneity and governance challenges. In this context, a High-Level Ontology focused on security in Information Systems (IS) can be employed to create a shared knowledge model that not only helps address data diversity but also tackles issues related to interoperability, governance, and regulatory compliance.*

Resumo. *As profundas transformações no cenário econômico e social tornaram o gerenciamento da segurança em Sistemas de Informação (SI) mais complexo. Tal complexidade se manifesta na crescente interação e integração entre vários sistemas, que muitas vezes envolve a colaboração entre plataformas e serviços, especialmente por meio de APIs. Isso destaca a necessidade de garantir a interação e integração de diversos sistemas em SI, como, por exemplo, Sistemas Ciberfísicos (CPS), Sistemas Inteligentes e Sistemas de Sistemas (SoS), que, apesar de oferecerem maior eficiência e autonomia, também introduzem novos riscos à segurança. Para mitigar essas vulnerabilidades, é importante implementar tecnologias que assegurem uma comunicação segura entre os sistemas, levando em conta aspectos como confiabilidade, integridade e disponibilidade. A utilização de ontologias no domínio da segurança pode ser uma estratégia eficaz para superar a heterogeneidade dos dados e os desafios de governança. Nesse contexto, uma ontologia de Alto Nível voltada para a segurança em Sistemas de Informação (SI) pode ser empregada para criar um modelo de conhecimento compartilhado, que não apenas ajude a superar a diversidade de dados, mas também a abordar questões relacionadas à interoperabilidade, governança e conformidade regulatória.*

1. Introdução

As profundas transformações no cenário econômico e social têm tornado o gerenciamento da segurança da informação (SI) cada vez mais complexo. Essa complexidade resulta de fatores como a crescente interconexão entre sistemas por meio de Interfaces de Programação de Aplicações (do inglês, *Application Programming Interfaces* ou APIs) e a integração de diferentes plataformas e serviços, frequentemente exigindo colaboração entre múltiplos sistemas.

Nesse contexto, destaca-se a crescente necessidade de garantir a interação e a integração de diversos sistemas em SI, como os Sistemas-de-Sistemas (do inglês, *Systems-of-Systems* ou SoS), Sistemas Ciberfísicos (do inglês, *Cyber-Physical Systems* ou CPS) e Sistemas Inteligentes (do inglês, *Smart Systems* ou *Intelligent Systems*) [Maier 1998, Russell e Norvig 2010, Ghazani et al. 2012, Sommerville 2016, Zeadally e Jabeur 2016]. Embora essas abordagens facilitem a troca de informações de forma mais rápida e eficiente, elas também introduzem novos riscos e desafios de segurança que exigem uma gestão cuidadosa. Garantir a interoperabilidade segura entre esses sistemas é, portanto, essencial para assegurar uma troca eficiente de informações e o funcionamento integrado em diversos domínios, como saúde, governo, negócios e transporte [Kouroubali e Katehakis 2019].

Embora os benefícios dessas tecnologias incluam maior autonomia, confiabilidade e controle da segurança da informação, muitas vezes sem intervenção humana direta, a complexidade desses sistemas pode aumentar as dificuldades enfrentadas por técnicos, especialistas e gestores, tornando-os mais vulneráveis a ameaças e impactos de ataques cibernéticos.

Diante desse cenário, torna-se fundamental implementar mecanismos que assegurem a segurança das comunicações entre sistemas, com foco em confiabilidade, integridade e disponibilidade [ISO 2013, Laudon e Laudon 2022]. O desenvolvimento de uma ontologia no campo da segurança da informação surge como uma solução eficaz para criar um modelo de conhecimento compartilhado, promovendo interoperabilidade, governança e conformidade regulatória [Lam et al. 2024].

Portanto, o desenvolvimento de uma ontologia de alto nível em SI pode oferecer suporte para enfrentar a complexidade crescente desses sistemas e atender às necessidades das organizações modernas, contribuindo para um ambiente mais seguro e integrado.

O artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 descreve a metodologia utilizada; a Seção 3 apresenta a proposta de solução; a Seção 4 detalha o projeto de avaliação; e, por fim, a Seção 5 traz as considerações finais.

2. Metodologia

A pesquisa em questão adota os princípios do *Design Science Research* (DSR) para desenvolver uma Ontologia de Alto Nível, para facilitar a interconexão, interação e integração de diversos sistemas em SI [Hevner et al. 2004]. Para atingir esses objetivos, serão aplicados métodos associados ao DSR. A metodologia *Design Science Research Methodology* (DSRM) oferece uma base sólida para a produção de artefatos que garantam rigor técnico e científico, voltados para a resolução de problemas [Peffers et al. 2007] [Peffers 2008]. O DSRM tem sido amplamente utilizada por pesquisadores em SI, que reconhecem seu

grande potencial para enfrentar desafios do mundo real, especialmente em estudos que envolvem o uso de ontologias [Nguyen et al. 2019].

Como artefato principal, propõe-se o desenvolvimento de uma Ontologia de Alto Nível (do inglês, *Upper Ontology*), que incorporará uma ontologia do domínio de segurança em SI, bem como a reutilização das ontologias CPS, Sistemas Inteligentes e SoS. Além disso, um software será desenvolvido como artefato secundário, atuando como um "Sistema de Gerenciamento de Segurança para Sistemas em SI (SGSSI)", voltado a técnicos, especialistas e gestores. A proposta de avaliação do artefato principal é ilustrada na Figura 1, no contexto de Design e Desenvolvimento.

As etapas do DSRM serão ajustadas ao longo da execução de cada passo definido pela metodologia, conforme ilustrado na Figura 1. Cada uma dessas etapas será brevemente explicada ao longo deste artigo. A abordagem da pesquisa será centrada no Projeto e Desenvolvimento.

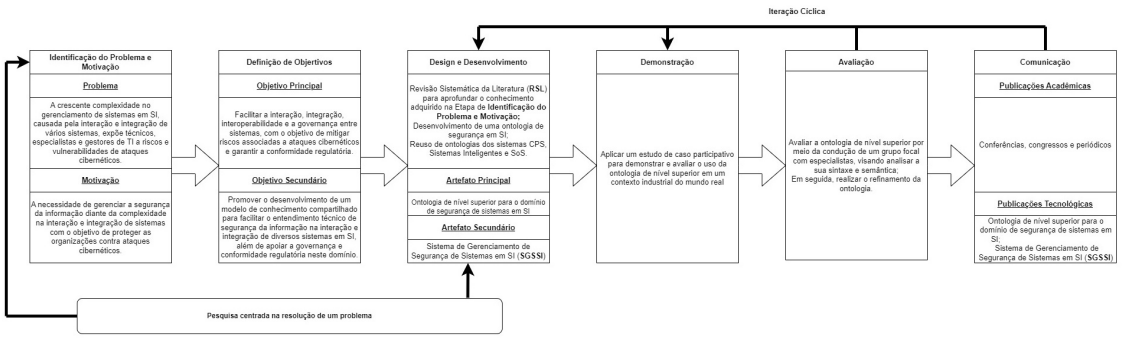

Figura 1. *Design Science Research Methodology* (Adaptado [Peffers et al. 2007].

2.1. Questões de Competência

As questões de competência foram elaboradas com base na Revisão Sistemática da Literatura (RSL) em andamento na etapa **Design e Desenvolvimento** do DSRM.

O objetivo dessa revisão é investigar mecanismos de segurança que assegurem a confiabilidade, integridade e disponibilidade dos sistemas, além de abordar aspectos de interoperabilidade e conformidade regulatória.

1. Como garantir a segurança (confiabilidade, integridade e disponibilidade) dos sistemas CPS, Sistemas Inteligentes e SoS de forma eficaz e proativa?
2. Quais estratégias podem ser adotadas para facilitar o uso desses sistemas por técnicos e gestores, visando reduzir ameaças e os impactos de ataques cibernéticos?
3. Quais tecnologias podem assegurar uma comunicação segura entre os sistemas CPS, Sistemas Inteligentes e SoS em SI?

3. Proposta de Solução

Dentro do centro de pesquisa, no desenvolvimento da Ontologia de Alto Nível, será construída uma ontologia de segurança em SI baseada no RSL.

Esta ontologia aprofundará o conhecimento adquirido na etapa de **Identificação do Problema e Motivação** do DSRM, utilizando a reutilização das ontologias dos sistemas CPS, Sistemas Inteligentes e SoS na etapa de **Definição de Objetivos** do DSRM.

O artefato secundário será um "Sistema de Gerenciamento de Segurança para Sistemas em SI (SGSSI)"destinado a apoiar técnicos, especialistas e gestores na tomada de decisões relacionadas à segurança da informação.

Em seguida, será apresentada uma demonstração de sua aplicabilidade, acompanhada de uma avaliação por meio de um estudo de caso participativo em um contexto industrial real.

4. Projeto de Avaliação

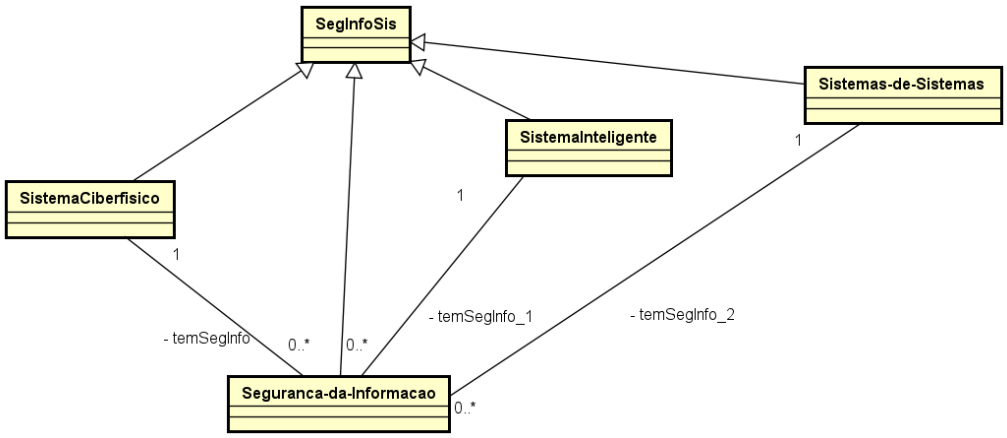

Figura 2. Representação da ontologia SegInfoSI por meio do Diagrama de Classes da Linguagem de Modelagem Unificada (do inglês, *Unified Modeling Language* ou UML).

A avaliação da Ontologia de Alto Nível será conduzida por um grupo focal composto por especialistas em ontologia e segurança da informação, além de gestores de sistemas de SI. Os especialistas em ontologia e segurança da informação irão analisar o aspecto sintático da ontologia, i.e., verificar se os elementos propostos estão corretamente modelados. Por sua vez, os gestores de sistemas em SI avaliarão o aspecto semântico, i.e., se o vocabulário utilizado na ontologia possui significado adequado e consistente com o domínio. Após essa etapa de avaliação, será realizado o refinamento da ontologia, incorporando os ajustes e correções sugeridos pelos participantes.

5. Considerações Finais

Neste trabalho, apresenta-se a versão preliminar da ontologia **SegInfoSis**, projetada para identificar os elementos de segurança em SI. Esse modelo inicial de conhecimento compartilhado busca não apenas superar a heterogeneidade dos dados na área de segurança, mas também abordar desafios relacionados à interoperabilidade, governança e conformidade regulatória.

Trabalhos voltados à segurança de sistemas em SI têm um impacto significativo na economia e na sociedade. A melhoria contínua desses sistemas, com ênfase na segurança, impulsiona o desenvolvimento de softwares mais confiáveis, fomenta a geração de empregos e contribui para a qualidade de vida dos cidadãos. Além disso, a utilização de uma ontologia para aprimorar a gestão de dados fortalece a confiança dos usuários na proteção de suas informações, eliminando a necessidade de uma relação de desconfiança em relação ao gerenciamento desses dados.

Referências

Ghazani, S. H. H. N., Lotf, J. J., e Aliguliyev, R. (2012). A study on qos models for mobile ad-hoc networks. *International Journal of Modeling and Optimization*, 2(5):634.

Hevner, A., R, A., March, S., T, S., Park, Park, J., Ram, e Sudha (2004). Design science in information systems research. *Management Information Systems Quarterly*, 28:75–.

ISO (2013). *ISO/IEC 27002:2013 - Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls*. International Organization for Standardization.

Kouroubali, A. e Katehakis, D. G. (2019). The new european interoperability framework as a facilitator of digital transformation for citizen empowerment. *Journal of Biomedical Informatics*, 94:103166.

Lam, D., Li, L., e Anderson, C. (2024). Pdf investigation with parser differentials and ontology. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 19:7774–7782.

Laudon, K. C. e Laudon, J. P. (2022). *Sistemas de informação gerenciais: administrando a empresa digital*. Bookman Editora.

Maier, M. W. (1998). Architecting principles for systems-of-systems. *Systems Engineering*, 1(4):267–284.

Nguyen, A., Gardner, L. A., e Sheridan, D. (2019). Towards ontology-based design science research for knowledge accumulation and evolution. In *Hawaii International Conference on System Sciences*.

Peffers, K. (2008). A design science research methodology for information systems research.

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., e Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24:45 – 77.

Russell e Norvig, S. (2010). Artificial intelligence: A modern approach. *Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ*.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering, 10th Edition*. Pearson.

Zeadally, S. e Jabeur, N. (2016). *Cyber-physical system design with sensor networking technologies*. Institution of Engineering and Technology.